

Juego de los Tesoros

OBJETIVOS

- Implementar un programa usando un lenguaje de nivel medio para comprender la ejecución de las instrucciones llevadas a cabo por el procesador.
- Investigar nuevas instrucciones para el uso de diferentes tipos y estructuras de datos.
- Implementar funciones para un mejor comportamiento del código implementado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Desarrollar un programa que simule un **juego** de búsqueda de tesoros entre un jugador y la máquina. El juego se desarrolla sobre un tablero unidimensional de casillas donde se esconden tesoros y dinero. Los jugadores avanzan por turnos y acumulan dinero según las casillas en las que caen. El programa debe mostrar el desarrollo de la partida paso a paso y determinar un ganador según las condiciones establecidas.

REGLAS DEL JUEGO

1. Al iniciar el programa, el usuario elige el tamaño del tablero (número total de casillas). Este número debe estar entre 20 y 120. (Validar)
2. El número de tesoros se define automáticamente como el 30% del total de casillas, ubicados aleatoriamente.
3. Las casillas restantes (sin tesoro) contienen cantidades de dinero aleatorias entre \$10 y \$100
4. El jugador (usuario) ingresa cuántas casillas avanzar (1 a 6).
5. La máquina avanza utilizando un dado aleatorio. (1 a 6).
6. En cada turno se debe mostrar el estado del juego: las posiciones, el dinero obtenido, dinero acumulado y tesoros encontrados de cada jugador.
7. El juego termina cuando uno de los jugadores encuentra 3 tesoros o cuando ambos llegan al final del tablero.
8. Si un jugador ya llegó al final del tablero, el otro jugador deberá seguir ingresando números o lanzar el dado para avanzar hacia el final del tablero.
9. Si nadie encuentra 3 tesoros, gana el jugador **con más dinero acumulado**. En caso de empate, se decide por tesoros.
10. El ganador se lleva el dinero acumulado de los 2 jugadores.
11. Al final deberá mostrar las estadísticas finales: quien ganó, los tesoros encontrados, y cuánto dinero se ganó.

CONSIDERACIONES:

- El diseño del juego queda a elección del grupo, sin embargo deberá mostrar los datos requeridos en cada turno.
- Deberá validar los datos ingresados por el usuario.

ENTREGABLES:

- Código en ensamblador
- Documento de especificaciones que incluya:
 - Especificaciones de su proyecto.(Requisitos/ pasos para ejecutar)
 - Capturas de pantalla de su código funcionando.
 - Posibles mejoras.
 - Referencias en formato IEEE.